

A Packing of 66 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 66 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.474058. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.473445, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 66 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.474058 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 66$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.473445, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 66/65 = 2.475000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 128 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

309257286274961339577872965314273503389656352706658464537005562514916524

527457221314952628919935051781709551570957589737571236419405490597907611

denominator:

124999999999918763777826218699324754799892989958945692361908098792390068

426593626685188741928320835375838603441783466231100901805430432136983500

B Coordinates

66 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N66.txt`.

```
2548975366 -209659791154 168366918353 -111744330053 -258187693341 -68156380435 -325596670624 479574361422 -129867145645
288195337013 141023785700 302004018755 290272703053 386091149303 -213555245562 22799237179 454424038287 81717319594
266579842146 -295035953718 -7235921118 81095002437 -34097995992 -192411689798 169604134127 504414399193 -149108620191
-42938364229 -80464364743 -574270271462 434844985809 -25328018068 25885330566 -2272083230 201594974866 337020507767
-86092320650 369112274744 44500830683 -182914511877 -266965192041 -127895787848 325861735697 23016972150 -66020933174
232790800127 245215324386 4762167520 -112910406723 -246053427570 121675100808 -183695819957 60298775844 -37524498966
369659136395 -195979586024 -175898632736 180731920558 42737376370 88913490903 124746670950 -260842466995 188258947420
46988471185 59966586744 -250624925902 -146222163007 -189615374446 181705318208 -116924821420 3253719877 430753784099
117756898829 263601420842 -114469713707 -338235336012 70066297344 242771377422 76272529390 -66719919731 -138546491692
598568760844 -223129035791 -19516026443 73206266357 334635465933 274963752800 -570801226971 -82150819946 68635561080
120676465988 -346216754091 -170685584028 61030560895 -534291491382 53794533125 191587846416 55063442577 -128152183731
238684816644 257373730397 388266338597 552048253384 -72784377505 430424139004 -211108850856 333940420633 215743110857
-239778887971 -104538527323 -205198316063 369614439766 -143093300472 -548371948085 317960201434 204277863546 150802425604
249879337078 473387114562 -373866449612 114430602595 -475979385419 -131918693927 59709950693 -159135283302 139712630529
281239970408 41352208417 -90872734081 -140422925509 183839767131 58114908071 70061546378 -152284721295 -134964317227
-29243430949 -249284369450 267100040772 -250398857022 -62091135033 -94236419835 355149282759 -24615721885 57196211495
372719005255 -178114449839 259721980236 34650589879 245087911753 -50383167685 -599545000706 13844823741 177368394929
-70165613557 248752042714 -200358558269 -45179853725 -230564282874 -445527067310 -292704897797 -183387129131 -397605446272
135278508230 100165395044 -261060252325 174622627228 517441945973 153710956391 38887370007 56590535535 30453719807
-237069061497 -361964823821 -269064290676 -287633267821 131060846330 -12777320123 -109793348660 13236175242 424946261439
508342558220 -167860118165 -172993408214 77868065442 62272529636 589907060316 -153227106894 -19641570873 535105509642
109783037674 58023465788 121871784739 -226088777051 -283319276297 509983313634 -79251658285 -227171491855 19643828463
10988733239 -104128639149 629503876 -142486170999 -238192835291 71615634189 109021964113 69951197615 365425788086
170608404081 348630081938 -460106021995 -425252843786 258854701777 -70960375551 -214838776572 602212633683 -180700902452
-126629640677 -360994239465 -286922304436 -133675259346 89144573065 -113741471511 344805219293 3877197865 177091850952
19908130272 295101817300 345061582690 79633732523 -39309924135 37579963655 132796375621 581240585738 -133991187173
-374376218330 -238062825794 -208409101053 -105163142717 344805224608 -245960361318 -308972668970 498248158936 470912870344
-11640602214 107175678507 -365856956133 -90267818639 -27502145753 226497246578 258062920221 -165079242948 360255238639
-487119024851 148327373644 108357275794 -697373491852 -72634198219 33646567461 266047929852 347652922742 52772146426
7155771862 -423603718219 248749857100 52766285007 5199210626 150176979897 -80325670754 315542842564 -396428562400
-289936845748 161105158894 204668584688 50418633744 373754836883 -188162468349 177264593976 41845327263 289252158972
-61958723701 297419104814 -34509473042 -68289784631 -419695830203 221026092599 247972444511 508633500394 -137739144908
158189575471 81201589870 283394213549 -20357120472 -330391072726 -228115982916 242340786920 65184946097 316580565414
-592031758456 84439227886 95968020291 111525213206 106201198846 193796956046 162277213559 184482711495 -218457782504
83991879847 -300299715608 127309342469 -206522376350 157322023004 -143096843298 21113580454 282917711267 -259431384367
52633541556 76960737555 -68592883796 -205207781603 88675721547 635524899952 138152487918 -52302944826 -196242395720
17526826876 -138872273066 -9775128449 113529397775 40932523133 71366689660 160708428647 172838297233 195926676746
-85105841409 457608609640 25032007979 735118349335 81852765107 263861898292 -198932883051 45339212124 -69807435165
8127223837 139557068143 -196349509270 24313671496 -394101742886 49884302070 653527125636 13226666561 -34181931071
52302296112 317273760416 -249361064457 92885608758 138958345458 67737755464 -5173852739 -84073835670 -30630450652
-374785607357 152129095147 -50443963229 537122159703 -320418367917 -190697128451 234583759029 -265771766141 -24007139410
16322388187 260675491903 166231088729 -46600713198 -280070112645 25159224588 -125069129794 112876133626 293550256287
66168971676 -234755606160 -599394500614 98997475333 266961828346 -437123139197 -88405163301 175345907356 109714450321
492557454878 -215221129885 270824753872 -137268237111 -301079120867 -255597532583 13517335975 64502089588 232179339023
-212746871398 -441720900449 -255890567889 102832211182 48822023373 -63468007785 354896577919 115509640722 1482635437
-265690733959 -295004907876 148260573163 107662828879 39414170993 -289432138931 168231193891 202359073774 227407107210
-263950951800 -112757536534 472576738066 357224110369 -417226139037 -192010850074 -209530518321 -520678781961 315580753408
68394976076 232248778750 -120506618038 258735365556 -203086033183 566547668972 -118363471426 -432779287382 47223905384
-419237618170 -505012076347 -110057667045 -323325441718 -344804890602 115867089065 192904314384 91992155303 -107974136102
-163576857701 168013870436 442404777496 391278948218 -40479643546 -133338073585 387904301519 -338019658271 -65344528294
212759979526 6295507802 608821791614 -131206357956 -179352039209 122147811458 143554131556 151075926099 -63722618803
-82767349880 84427664414 67454334480 91541845737 123990834767 482642233222 434332776428 -289423266772 -51480702753
383291371292 -56813776295 -78895936793 -87972495000 217408887600 297182358833 -137270822125 -208228505262 -781570725986
138936888695 -31796341422 -174637804013 -218683276826 405026332305 30734902691 -260863973292 -21914732872 -266340052687
-122674953776 -147166246644 244303116948 -161065489754 182669258894 -70228865303 -43162196353 -350697928847 139856843690
-272382668983 501659983037 -69335826535 -203972651647 257992289536 6421519767 -512490546096 108632948629 48625341558
2335992733 134125055139 276045307046 364537867941 68435547321 67009240793 99013890059 -165355071439 49191281203
-157471179676 -151649099206 72760081794 3794494314785 259692953884 -58487893973 -147290176188 -130827698124 227474991365
343483709450 350797426936 -169870565979 71125488161 308488154899 146484477649 315587485896 -320245621634 -105073349916
-481892306069 212793538274 5617163213 312131185079 -176563618322 -203471496176 6062670706 87220958110 156336046200
157296549521 -231651358550 205841030758 90328649503 324577415472 -332350446852 -26245292617 -55351901182 264458571858
-223995045764 329217954706 107056085447 152698760462 274376719980 -145185919854 191968826324 15159982427 -1061555778
-32616691179 14167646752 -377114326300 -124462184691 58175660098 17879101835 -103433938769 114817450427 215080252478
-197292463834 -200829688651 -96475422445 481606880462 148906179947 78772503242 -287316049120 327399260007 616397969025
-14179691126 53037649704 351972771590 -227045417212 23067210665 -612833820541 -57346996893 157371028125 -66462066960
-18568095310 3922305448596 -236586201717 169334245113 -84435645386 -219806921711 -215302761248 177146096759 85032443272
88362012926 167591015358 191573765018 -113687888725 276615041140 372147053652 395547372823 227938236351 411916192440
```

85250241864 -2560895804 215762079912
-107055343975 -608962388193 166792092929
221137536300 -271539628606 -137315261003
619192146824 193572114304 -22719331841
263156516571 -430358222999 410045536853
12026620327 -207647650822 -88484256912
207487342414 14926450381 131678368552
-48496720486 -34771648055 -263700176327
-594391919003 -83354471490 56497822067
30542435335 261429384499 -44842201889
73701418432 -85138584162 302040359710
302750300575 -350919605165 319666558166
215850392247 287041572329 116549295647
131964696459 200108799575 34334392676
176336462439 -26658140441 -339815130362
-362112205659 59372026036 60896871533
28706461530 -155956418202 -216638395069
-240668901068 -456154981610 88494008268
-417236989633 -34032997250 169809561109
163345990827 81242824301 5688841546748
164523148496 206194243890 -146260184346
-973399607 158185974589 403598712453
-183070880716 -98774876123 80222339930
364584275305 -48194960488 -96805090891
-395452192123 -303945664946 101510627460
3293304753 69797615010 -115175372833
217917310063 174872021007 -264170030116
-28443396296 -30969292256 134935780002
89104992602 -2308774498122 -148845247680
-270010486968 -106001629989 466510593310
365492355019 -513656406033 195796177096
17444543126 -108335586281 313736178666
-28728261902 -486557914659 -337790164125
266010779598 -210640586662 -61396073923
58183883517 -331117850854 261887280723
138798923649 52683414404 388126631091
-159046561578 197375002410 145500377963
404297257083 310296307455 302705790359
284077124649 2507625547 229372837770
-48119838583 -153534724536 -270420975136
-317937572398 -366281068402 -297783797691
-174989005300 194880809060 -166717627618
555723789445 -233415176804 -260987279562
-87800770498 25695100564 -404750642993
210695976555 -48244118357 -400400219188
-27513165158 257026304321 343191861806
171493679953 -176707032318 141886842730
-256622196683 -158051304387 -125131411571
70812634291 207189816004 302232767341
18531361250 64706281634 43094671524
273880018242 -234530268527 286776510060
63480230976 101079393362 -6008244102
337530782500 605069313039 -275671869857
1139088631 -220732169833 68163657758
319535096024 -178933110319 -69925268859
365450616309 -1454112959 305976132263
53422111375 179762343059 85880207764
281377543734 -424973721171 -139563444464
313528451794 -357580438 -107898069264
224155255639 -19588256011 -43110890259
48574346806 -195886999494 1797659527191
-41393527547 308448822118 -49442807023
221269324378 -13846457188 -355876723554
-357379643495 -96029125190 -598495125439
90640496547 -247963019343 -229176489203
-100106543659 154409720842 -163173159486
170570918417 623058308646 54479121147
-342433069153 99574760338 -211830697684
224329899896 -269366766521 53322076491
457005123286 196004578041 -4711270148390
-177054033277 -222943987607 133301644547
-321284690086 -190128522190 382684755847
-318835320462 143065547858 277949661421
294642676496 -3853491936 364757465078
182283934605 -71236428249 226147384753
124278158421 -387146591455 -486962646082
181613846065 31342346170 119303554278
6658260026 -351723292890 -148140924368
333534092466 49809871233 131810577031
-296216774575 -46084894357 160020245974
-239448536759 -26404707638 306552128770
13249727407 -334634172053 69653153189
481395188274 156924851402 205117762749
25509533894 504619623707 -155102631572
-289041277926 157971338452 -303091968793
94054576034 -464524181703 132742269012
-202620525173 -162591502049 37045566476
-18131214155 97416994855 248904743494
316879573058 117760350977 520014354272
48105131227 370048395095 -13245975085
-10915284395 169057793065 310150553839
-160740841584 187653831005 -294858414124
-340978041761 121179671682 126444703607
-118697202601 246716844161 -104618915808
52741629237 102397993431 -97937490404
-175560963282 161075502499 -433130710898
-231744327894 -29038821366 141123031637
376594872115 -226449717963 -272070711471
-441624511062 201351537281 36927500408
388887438758 194907477446 134938067523
-346431472801 -43427184640 303515495816
154232791010 322039072444 -232074797600
146396887549 637271884289 -26521237488
-434668733065 272651226226 262569903357
340952683450 88763467510 -317856725929
428748441012 312710047126 69212354911
19443806522 104778962694 196001719342
-200747829163 -54997834263 -264289629759
-131004737029 -497251498396 108329404580
-357315796342 96285153788 15186624352
26207223616 74709508968 -249508810599
189837488051 -236521279290 354813029841
-83447758739 -188234968326 37220711127
5723093044 145385137664 159139044277
-188950634128 421162233835 33551517169
-377968877723 184654758094 -97727883594
-171811637120 -282247008563 -602842181412
-129556113657 239469921807 -208587614078
238508595100 287896185761 -269333882545
21738699489 -164948262527 288375968003
-124011556113 -456090231958 345945419730
-377298219384 -237397976337 -312392800999
222161684169 109291059986 338547472220
177204647165 -371990813751 -238983383472
-254206719919 195386511004 -36883294837
265685926532 -86264440301 -122782468143
-278449458961 -356033959855 -6065744535
103920285302 -224645865887 144150801116
289115969655 -93253156102 -620482442425
471907901603 -34786689380 169112608887
-142261745114 -175126143396 -66205040053
114435598799 -257775564255 -215951597040
-159808854294 -386461710556 120881268128
244152966506 -313216782541 106580570210
335745674414 -79517170241 1950578599
-86439748490 -34733389822 -285903828901
133788594738 77144166411 -92790546360
50502643091 194742920072 -179243516514
1120117074831 -174068007184 -11642402148
229889831177 372098802310 171775565875
-337652256689 -128382481589 -146018139308
-623830743691 -7172326672 -56582736264
-13382417294 171300397706 1264375558
243841254488 -290683546041 -279180777383
-167789878073 36772227349 7424562572
-48868038951 -515533788122 -486041398734
-121913604348 -180691012294 182432771875
268160760378 27472533899 -308139339191
-264985994916 -20587155447 6986535755
134067166222 -482324103536 60457069147
371974097011 -197382280663 -102462384925
-260927284443 43760017006 193672120739
-285720155397 -52056931794 -299800933908
-355744582888 -216593034726 -413798294129
62903043178 -270077474798 11180776716
21571741805 -40056430138 242841860901
-170531362443 129456975311 -479925430423
116811789896 455114052944 -417683132610
-503678657563 -261187211935 -38367047911
33275297180 112382403528 -17882451231
65966090015 -9678154129 -210544974988
170823582188 -111851540429 -25287643555
569685211001 -400616325852 -291107853941
7390214455 219138731831 222963017664
-55672172643 -263160395844 111965276904
-174174328518 365247495799 154104898413
-173823762913 -381314388095 141405047962
75819315821 314877263884 30598808397
-344169620 -182479432681 -110629569342
173366465005 354626634709 -231511546946
80360445593 357145877067 568347879481
-80870630150 -255176315650 -41432660340
-236689228804 -253410626596 154983661555
241579614010 19037890269 -190500648753
288489665672 -8608934863 -613055456749
-352357436580 127225467761 -205832442464
304663312648 191210932800 25008041973
86467569271 43726844831 -24325783602
101835275486 141625415272 172035863599
588968914891 -477773980161 236845147245
240991077336 390372164200 33581099635
-316721239948 155053105166 -85030813566
116158282445 68009897328 -186580556423
378680053274 156196347836 450049053558
-72795217167 97552278809 143724117865
150572193650 -197421851988 155382124900
373882078661 104434632161 -162474427022
359535201301 -114309545494 21392184413
-215442058985 47597310180 112842975237
-84995329074 -39457060425 -49293131704
157531992477 -208366152386 42990410066
368957029396 -69115659915 -46293428106
-251823880583 -245952000361 -120898113923
-123081355076 -409912142590 288982635073
125937858631 -406574223818 273736507584
432364102622 314624718211 -182056570312
-32136664067 -227160601941 -25486517663
-62608822331 234031888625 596014512331
-2903843160993 168714377002 311070132936
-551843013750 -214080096586 243200113623
37077543758 270988535342 -19751455485
38668630569 165204404590 -12516020148
75498858471 502417156023 329883385962
132268899055 -457473555883 202546860768
-248885910880 84257823403 -93693866351
-318204728781 36214251678 1335495988
-40307337657 12209494337 -438852687675
-119461543015 -18992791933 -16273231677
-154271609451 -343166861991 511521279283
-88528301389 -373651531183 65436314045
432716790957 -312402439347 -86565312044
-466953422094 31621688917 -265842461594
-202224384950 261825384349 35438587389
66982311689 30421593239 191658909618
-89456424645 300128630832 167852141504
-104933867939 15656485609 58819565121
-208322930866 -282109721668 46465422554
-195160197058 321419057337 -745199801794
-270119401914 -1204143458 -287906539931
26602716873 -186877596664 -102275764900
480336622967 364412607142 -72351015257
217093899060 59586095609 189926885750
-73477724371 184894976820 -35456599588
83181456391 -47844220005 -296334929468
-477736450569 223243915029 349920059748
74953536413 197053273967 256094613300
-206483752187 -51098139532 -16714165108
-253088525309 57492190065 21624416836
396546343100 -32603395271 -63588474820
213951520085 -208657537002 -58423769112
-9789426866 685511962489 13819265407
-529888114995 -197562422413 -176217152491
-18056619051 344459852241 -116581547026
165188842612 -161103898463 12479225862
258712154422 317033251356 70671133288
-182709225383 588198250963 -194164256242
-455277447894 -121632276168 12685814726
287517905280 -620203141 157130292943
-172999426442 55092933535 256597566221
-49395727926 -339360982322 205763725144
118138512745 146097641556 144182150944
209250927462 -252330682856 -142539880415
-317282118163 218003389066 650899076908
101216465138 25533794298 182839948276
67917751298 64397931710 68960355820
-12097935450 154822290484 -496013649271
30913291970 -102565073194 174594510128
-445450170181 -124490436039 142925524209
-238365978608 606244524849 195465940254
595843349282 -25858808553 132428754646
-165141849491 -273764913439 -2221252542037
88391681688 179551937640 -232724021909
83180023683 240437755528 129974319818
-84301997016 211383033988 -579888129444
-127056870378 117442291195 286209312491
-158068060769 -250506605546 397940796260
-11889039269 -84020639547 -306171718045
485060003637 136713949391 146277051727
21362162206 206691333039 -143926235940
-84839240066 76970303191 193366437927
-226360664919 -306443849533 46111265447
40519873680 66703958112 -102168633618
59390911988 301865697542 205280142327
-45678921418 -103891829197 123831084875
541746120211 39334434770 -65897397282
-487322830015 -3623860637 120251295948
-301781145182 133829823603 136055475488
-9860437887 175525638816 569871132845
-163478138236 388900903584 -300110067057
16456156500 -331914615795 -32315045028
245533842672 -490109156640 140204920864
-94543085848 -20128230518 51734903398
285405913737 464945246868 147428987536
-218377501115 136233886133 9122267292
-123286161813 -188673763310 -551968101506
-286425032107 -211358179418 289339949257
-64660100641 315859347251 -208939179192
183458391092 9386928933 178981825592
123809627949 144027639344 121886430548
181503975075 144205836437 -422148003965
-282922365280 245793843972 163024771666
141333426816 179611189268 88518196421
-223456896543 297140683143 -127802689237
-17809673569 2666665035654 -329478112484
-13313777903 171690704885 530382804414
276350853919 50588915978 5983983917
95603379475 21473585525 -83751911499
-186745089682 241964727509 117245988934
398356636234 544015461474 -229938225432
-152981270029 -4986326713 41463107361
601046925186 64681472113 379072798738
14138524004 304746717901 318614309198
316048228563 -410260814272 -154444856678
228752660235 -70427080484 62601770496
-21501274947 -264151899480 171076576335
318013990615 453100477999 -213557480855
41072433525 379638401098 24393678312
-191119473813 -29246965605 569335052965
-116485602582 89928733436 -203965764190
493161028552 -298528052184 -49242795072
242861910015 324282776117 -3997678579
-163269559745 386678074828 69813894610
177106827275 -238874829138 -124382646334
127867912133 -47492647052 28348786638
213619469729 -98520307264 36720780829
20208121593 87215469713 -269320162584

-277516584802 -57034665681 -52030838977
-121230244171 -93496581474 -397401991680
-233860185413 281817112606 -2158174146
-315122515367 100332198268 -168480943942
-80695671060 346009111658 297418700681
12128192939 153128229728 -54416639706
-266079172768 -202023674322 -49421752661
468439482071 -164894478088 50037516037
-140192075410 -587668968647 -219928140544
371370861427 -115836427231 93987803779
310937500750 -401381253160 -246927361164
-367590531871 -158384008104 -31319509681
356637004490 254241327165 -26483129072
-258362294079 608855291 192447019549
-76542907842 -65396962131 -763897044
148593274642 147891602993 203087122602
115227311335 -118676674698 145181225844
165367377230 -113878776989 -83443479611
-68448760936 25882215101 -651673644122
51775074381 426404092322 -572604833411
-224443242849 251499726373 115331415970
59345500269 -130341958672 -22918179781
402918720159 286696886120 458175113699
392435210920 258575119145 163983841565
-366855932790 389480392698 164288515978
166278632897 145428103020 121749921892
-101614213641 -16446355787 161946081408
-50441286121 -150210311624 581039178231
-88373255724 31878366579 -51552322227
350707544966 -108638772497 63834906161
-4054713368 396615780951 -310261582558
302129367171 -96329496984 104354139055
-17420252953 -184394750543 257681090277
-310649445559 -95033769589 202645014440
261659371085 -444520241748 -1582472760441
341325134496 204053614757 -321824794453
-33887520525 420244952416 83964187537
217529675734 -186760744993 23922161142
-13053662373 62039632378 -96774650574
-538292528071 173704975745 150967397182
252879397555 67556664198 -465702438278
120481002106 247028419036 550605811848
-270352516231 266512813734 20941193109
-126747800550 216365787133 117268995231
27395535364 -323489658870 69236564857
125148472367 569055377263 -256851080510
313482167019 204433341842 -4433543831
98321379417 351992272866 128167303035
398307200778 109645485919 430080206372
-252281098044 -277364995864 316162317224
-147947503850 248329173867 39645200466
-44886232389 26330405320 -211192488401
-143165678568 -46825705342 -113375732583
288997503013 -266847038015 -395537124915
35932871289 -80197895714 231098020278
31948290322 -75695219895 498993692756
136358040 -682934450914 -60313016611
-307339205779 -356099420053 -419494796069
256875314571 111112293906 -66367523375
-43105565994 307832042844 -300729470841
351234781706 -138504094887 84114331033
-439284335742 140295601 100807212123
101915625478 -115224125113 32970320599
168948287677 -43792788720 267682236991
-246565527 69046245779 1850799810
168372178578 -373440875707 132144741728
-380095562842 -181832435879 264491540730
-263663706262 -68101508350 236129821303
-392760485899 -3745288864 -183128679184
-379571263490 214362555033 6564110973
-189539093929 -263402870236 25385865997
-44034110860 77624066044 -482786861791
102064974650 -126014215956 -82625139821
-252291890081 348934495637 402855049264
257173801779 267367877096 71690446271
-466057283986 195014676469 7965527375
295589300911 390512540140 1613105374
-79869602574 77370871370 288462447404
-55869720728 -353182941181 173383096500
6471659096 192375787677 -115728459851
-109442982674 -328984869162 299585678918
41099791837 97093491062 125718097607
-481368070694 -191942154279 -392469143955
-215174359510 -7059418097 427087160139
268417010719 -395863879670 151625068791
-245978020509 506134081710 -13899142641
-166035163031 372107797947 44648345709
-492326274130 225520168486 -280619863413
-46037616701 225452872274 66424099448
208235852737 50237370438 -413020283001
478930615673 113338688635 319572966844
-176387308534 -181051342828 -401753250106
-157225565773 -350239248760 -75582267813
-187607932963 -21806925709 49607082447
208169403102 -29437403774 -61956010110
75108401836 436985079328 213847145238
410682887003 62268252658 -460029947228
-18747557071 -34562807203 178162773319
-153789625913 -229205712256 322787591588
-122255875887 -188360388795 274265731461
216976097075 17562323027 3102195893
205896066760 -191405329617 -267018690232

19037545518 -481805854047 402969175252
275670557112 -50275308716 30199710749
-334364147288 -10827521865 54031367384
-353933946250 -108003604729 132519513566
-521337556462 -376651258039 -566116948184
-99743800978 -282599327432 345894414868
-16133324728 -115472368526 9409774128
-274538958819 405032888949 138674032508
131883064281 -429777495470 189535029109
-220255934560 82989677489 240063192989
252981944421 203833110154 174622486281
279119015723 -47990864313 -332003799584
125843344117 13446742890 -192887706029
-158084097755 23454510334 118214991271
-195365474924 285705533922 -4450051667
219450204968 654734026356 -180698494932
135257532258 184124434646 -41156251103
148100492065 -82940928655 -512582634143
-1144444046 -372067821239 241688265167
81566009549 -15822546823 216585995469
584853713 3723661025 131838769242
195431536376 -17644333116 338555987527
175568000476 59399775582 -54989328422
119805723437 80526350161 278118907035
-32704244436 250566683895 357489197758
-35844225613 -1857525866 195523552559
-137953002619 123273052060 -76619417111
39433078901 77208758306 290378971124
-688204339829 -51662897251 -297219253782
197890427008 -510130454877 -194553850439
229734894860 5924760576 55833596666
-66803321524 -407768173379 -388911410590
133378543319 198135363103 468595458808
-475284771413 23922155894 -105193029074
398185315218 152978656811 220144488067
107762226052 -400614855509 223544673954
347227517469 59656943502 -99038187954
205647449066 51736858549 -213208418534
20751030922 -256221451046 -111243484553
-250434518948 -179707332271 83814294734
-8931418740 -112923946777 296169650999
433385666232 -103361805475 -462377307109
289176210405 8440089380 113201991113
-253507596345 41579458830 -178365278375
-74200121158 -516354354945 283141705484
-65337444913 31864079416 -110369413985
100574452057 -204430321731 -91735467993
394442278599 -251265679663 -69933510063
192345118833 3728509508 226427194031
153024506458 -258110743187 36745134924
346781299122 -194217366667 17386144645
-333542829984 68922179270 609751741358
-15765079956 -306660152070 -19636226606
195247208782 422979752338 81707891701
247901499553 -17161287002 -41838673449
29966349864 -107646256295 -115086118452
-175353832555 -16665924482 655463693
-237785223740 117454026426 177920433199
-386630662306 98575376114 -336456247180
239222561568 200643008307 -280509234401
-208446302456 -146185604157 236736076760
-318843589441 -165623937271 -304868879669
112509253140 654748010562 -73871561658
-119242916284 180792170832 40935180726
99163724426 -298935947135 327333188227
-391143714176 156563491556 117352836809
-659314798086 -200853787590 43348654370
-246328269419 -389456674465 -367923265190
-129935102010 -14734681193 125302633252
-274442547381 -328269243243 -122847857338
108823437074 -142373968776 112656310421
134444333617 -381853853430 112539176205
113891340795 -311220191416 -167206339847
201713697253 -113785742035 546139932290
-139423730360 251356890966 69654424225
222557379980 25983726157 -492698395850
-126494449642 -259612926170 142844302483
89947052525 144111978753 -253136740783
-242361783959 322505492946 160171463502
339505339057 98380882706 -185825469275
-132706412610 296983703194 553282760674
73246967645 64829040228 235820902441
-82216771810 85906456270 -516431502652
170566711019 288942101588 -104401768558
-34643851628 -5071374477 -165711854740
-494559124028 -41373973188 -155632295436
-512487139797 239057292044 164756534461
162766523914 -15316825554 127676183067
409640994012 82564406552 57481448465
189050967781 572902166477 -198822466936
427955628093 -119799918243 -219297698650
132727062576 -54058039583 181413838847
-192212231261 -76913787554 -295319810133
13890792463 375395035828 35884740159
262696958947 -472421498715 136849913674
245425629086 -134644687559 -389978923261
-154008596823 -212130037863 30607056481
-355477403583 207628281409 89943159356
311938982616 -371567659583 -289414052648
81120257855 4413125074 -154997378003
113887695556 -55684806043 -278827181597
9694714451 -3924688594 146056740158

67924245081 123216124216 -16187229787
386222523626 -367507247189 367817225289
85939654295 176127838963 -166008191091
-28770288969 91082926159 -505757214747
-282935327416 -140916823092 382739925300
-222271139817 -49126498469 -124031393211
-322891839146 -323435220315 51490429170
297279521017 655990761053 215835590645
-434334537559 76143683085 -334393700386
227474654218 501100750630 184320435639
398174558041 -5766460181 172163730342
-248962784061 -47293613299 93983420671
-170665667835 129928639593 -319168468892
-136721940065 -521118623352 -48171619493
198227277377 -207791768149 -11434882327
166260700286 -156511632274 -142813718293
-181765323468 598392415932 -118163544950
-127588125248 37889978346 -453547692755
-177055986736 64046055021 4379260774949
529482516983 39728270690 -21134007761
-73404626672 -92642514576 150166542037
-158267984749 -78189620203 -19376956729
-195864293043 -66621020104 395525140069
99082779547 -20068730367 428368836493
-416339247114 76039370231 167564386181
-570060573543 -55030516907 85672084352
147673924791 -103820109163 -69884342343
60762402111 -107036939502 -4222359483864
-246385574287 285713122422 -3835943423230
30582328036 -313177703717 141170518613
-55387233123 -91585670170 272214481067
-131278744714 119639737666 -6195244785
-129690510562 306828016656 216261129105
-49758773820 -643944918483 190863876335
440732155474 179425681979 492544801272
155725659689 5937088027 -104288875766
397031865945 -17865349157 -205691320556
312269737521 -155468766646 -101865661959
-21197032270 104977523957 183283415781
-204130050176 60593224281 359083394535
-180367234668 -438296515746 -108167560566
270383562199 -157897914253 -2287476770823
436953839693 -230290819151 416254117461
-35438420377 147132102761 125744608441
128359337276 73890398829 238330159166
247151060318 -183614128436 -66239740927
-380837940520 47138632833 -47514000606
-523873063271 -172001849484 -137197856564
87221088540 597745959500 -187903655073
281001537639 150114515296 -103381511060
-185232419676 -86492140899 505041262971
204798988709 6103122520 -82872434558
23747944759 -154931573882 -383386347024
-26496812802 -525382497713 -153295532650
19660839162 -191855295687 269275718984
-216220361305 217789020431 158387666696
-162606898574 -241375290768 -266309603933
410127287186 -146736652847 -278083063307
-168038241129 142899267149 138086557525
70549501767 691117739848 89559592541
25482693844 -74110679325 -114917010010
97684572935 17122269174 71058622380
-318246448838 12182551369 -549784758854
151047576441 231829028878 -77217805869
486076344416 67625997970 -560022985679
-54029734378 -365440448433 273786537795
257400328496 -39997769732 258157337200
490120376767 -88796477369 220458607955
-198760199269 -169237021453 -247317980337
143444984279 -220883936210 100328041329
-17576107608 -198289853213 -27146968677
-187239096602 4668377819 -107587640298
-202002423221 236817548576 4857366813
-309310496008 89429895017 -12364081562
-236127058059 231108067312 403358295090
-135450026380 -405569575844 -51776468833
-156794505520 140571108503 279132196334
264937110449 -37056301687 -311635209692
-12617748244 3204484158 164551722938
10464872493 -19699705869 35105808532
-87184290407 -101052426033 405808658549
-172971741000 400434257936 -182016889152
477780132663 395801937362 265832378282
-446708046098 -302562746179 75885727271
-442994087413 415696578155 -271635911413
6795515896 30472867057 362102969429
14276832750 -323926917923 14395464979
-181996390284 -129419438194 -57601453957
200550984643 -196756324432 -76828814731
337439281855 -65401815965 -166114576114
118087225085 177225318943 230089867242
237378704564 -201948417329 12585360115
-14962030342 -14649646209 -833550800996
185870189399 -321456053619 200981576428
-337661997368 -331670146468 232802485483
-116340907032 -425810416746 -181578171895
-47158739889 -225108213130 -208558431328
153128177264 354968258732 -70290315522
-106333404721 271416655565 214659459044
-471581059229 111908319960 27545885394
452827978399 -282707308756 -60351906235
-395958058535 -213038929473 -257184549121

148949232307 72523061808 -190650093668
-118412819059 -231343711164 -87290445525
-210054080753 458699193649 -448347410179
99903126980 325959708619 156799110279
-298772830988 59882189033 -122547873521
-192029395956 182612669603 293062533540
98772521544 -467469048830 68415775150
-578671170760 120806869296 -287990845394
-74896126466 326102086500 427044754764
229828637978 403442075109 -70933934201
-27751289692 -144928354146 -254570288355
249762884064 89093331138 -559953423614
446408506804 -101914760733 43069980749
-212406759283 -418339857311 334139898959
34332514133 57067193233 290861015727
317205400895 111162032093 93645220064
-27799898645 311560067897 24898360895
-221279170972 112616923229 -98456564611
-41806600808 122002873885 -62853586883
-212419954111 91751573117 -11213446384
213217809740 164128246480 -363467916123
2132738377175 356396710757 -56440405719
-236655130343 -117127979824 -249242467662
212650706379 79381516085 2480944035
-207473283053 171316205974 -75629477778
-382399841247 61647489074 169751968678
420549317911 -531043324157 -16331327161
-315774389377 -139840246474 213351439473
206385402339 450652258153 -249510961556
232978212232 216046767966 390872523452
-131481491847 105212733991 -320527837564
233585573108 -251073431867 -301913092370
323854811906 -4404634707 409630409870
-62854106565 -274488264304 -352650489535
-141894120774 302597629156 145067751989
258382748840 -254820799152 64155065635
141398705109 256912609276 -408822564475
216771960955 -97875655435 219751340899
-149931791354 161870489759 -114931752705
44411475192 127758089075 272734793510
360992015158 -29706522989 405073047271
227633958475 -17393371556 -260837105862
-9600024818 67205424401 -208450849500
-58121602103 -287953151252 -157701811184
-291532388926 -656928975107 -77979024887
-211718721369 -71179493865 152002113769
2147747906186 223062612626 160520833609
-76579078566 457105592540 -158360840454
-493100682536 -34616273693 -169863570416
-308040603407 24648658433 -34067341194
-369277343145 176661699895 531392080097
-155308171071 189593438869 381439308844
-375575814281 50530462832 -168506855833
2474057744 -160824605062 305384786550
-174628009586 189452016198 213081269993
-83784170546 238318248374 -27763296360
-391904680186 -36983936724 447474534962
-11910289445 256307574926 353878412715
109522094637 349950119156 -245704191173
-94788033497 -241260978191 -228291034773
-159696705542 406150307132 -105074655353
-425107380613 -75252653073 -126172155527
-364864172759 150642137862 -148567659986
-364146264789 -107839172164 -215592239252
-374916717363 -61399336262 -102858595171
-17020316083 201181127853 308880967444
98946502163 588241755962 -217312352763
9440969197 98373101466 -146337265527
54585075771 621683002290 217777074956
421917621864 36343991285 89921401708
457735934957 259410663842 -137857175093
118399331170 -61333871930 461805571292
-197215388061 -84818833046 -472352060821
124180956910 378516311277 -99496061100
-423712797995 44661691105 -29694165546
333958832990 -110590824359 -241414433429
240396626255 -295633389751 -357555509587
-160578382831 -30551582475 -184754841976
232091542308 -52401750145 -66041915432
150657766780 -135157770886 -142229445578
296878392207 -230964232892 146666552902

-4107706682 451616841975 -419389507348
-41310517597 10686930117 121059561030
-49913001406 241481477144 -8109529769
25586430366 -68669065850 73335237051
-62694186144 -35738654151 -153647020928
-222313561708 511301748721 -172599410036
-369320638532 187166275263 232536104917
-233917410131 120070753811 418570097749
-163482728086 -77128638816 -355720869597
348812342928 -179235923484 598105374695
-29834306636 326447628616 196045082603
340507445309 258085369644 -137784222245
-178652058289 7545464497 -69073375642
-552407515755 -192391098304 207567132007
35589365156 3349264926 -229827343358
22361524574 -235047250476 147029591204
-376342472508 -348063845656 -111823869557
-81743987804 447311673286 188150402476
-169624845846 -275228726540 8785659801
-603989848780 -332108992922 -261482796645
245780931860 -133569763799 -217067362327
541628741467 296726677490 -6176327354
264936960592 265081129810 46185473639
-367204759108 4225288277 -344720237289
8086413691 -232732483230 418853192420
-259929786708 329798524800 104836635249
92472977448 182365031756 -425506126392
158797014198 245522760323 -138549177625
393807144186 -266288854010 382163190481
109981741316 262320832 -186371574589
-207748383110 -63895497719 107987359202
59927536186 -27805305177 174571295224
-117183418269 471415702617 191968460423
-282345806001 295191682801 330730332346
-26934184349 155740474588 100226808715
-95179894110 471805659 -14455679116
-190109940575 161776190865 -231709410693
-143988485189 261532635595 31690372218
293295206792 54525830792 65790219439
203425876023 86528901466 30091021124
273759065051 -659575572079 -97085498028
-210431196061 -268639956159 132040689494
365451246123 2647818979 321858596216
-228610208836 53930276420 211602924211
646201299221 107445795227 -113252133334
-87672471338 43164302796 191183792587
134446202012 -101637542019 532129617169
-149547020514 -75901676238 461688263768
187230601359 -169667079960 76051972873
11669265443 -89281455546 -450677271040
507942337332 -289607412731 -316525122637
-590476904273 -164444598662 -11132390909
173479267767 265750668677 -120371596333
-42333689642 32792511274 256317776399
238868449494 508294163884 -43434459151
-20363876183 164008583750 -78316556256
-284377263268 185855652958 -258536767453
-36168155739 202407502676 571544098004
15894367198 76855460167 -261712754923
206478291286 207385550770 505000463963
47219370835 -242258570847 95557096629
25188424212 179716058932 -43029152005
363911792347 -294889017055 128407222979
-55239607916 -129641089439 198406531202
-141551755080 300602097044 -126796692788
-143258072151 -350029939520 107439156860
-162943510434 355288162653 322477190124
101009909101 -64364017852 163220697403
-54665370910 75592189079 -278457091644
-40685078216 66679166438 -154421390478
127209807688 111640603418 -139977777366
45233587069 -7690313710 377657271305
131575366918 25072817996 16231501122
19846891498 408430785601 -30795121026
-112105810592 -380678256153 181059609172
-519299373040 -227079569147 237545505411
277023684881 -98736579490 103057369540
213474429652 162480511270 370653849715
-521272799044 408379070774 2017584172
-64263023815 46850784606 -1919016491
-492134530047 -246025823698 -112622786712

-7998426448 5318184105 595521084375
141749655667 -97319656691 163445046859
-90491447173 337240226307 323453346423
337726108147 36604687402 -160162678786
-331193165075 114624891029 -129210569955
-26971224148 -590488597040 122841302575
58629256354 47248412123 606783402176
-386854285114 -439737828618 108527580374
-85496575497 -89838927695 -234100864676
-50693729998 -148331181068 269587714763
424497418414 -103678957 52621414209
130631113941 19501859937 -234709813085
-446098575349 -36607558136 -20952548429
213123897812 -191295506806 420938621659
-270616520889 -47154331086 4363791870
-119902696135 352417378603 112338108270
234460368351 -351146225608 -235915641023
-58297302197 116488560216 -598683743918
-93033567694 160006805204 -156834099276
40825513512 14514218856 60424581010
288622191884 435403803430 239269701125
-107034411413 -16083672316 -177012437594
58632802797 -359614600096 488619361226
364782567025 142579151254 -156566900938
56191983144 394687398935 -46092752673
-55597514390 -364582077009 -92578864555
261611136803 236187484018 -4266065100
-161871629807 163420224894 -236277194892
-119504585796 -152632179800 178033578650
-489388368612 69922997653 -165828402302
23620099093 -95284010104 -233779547715
-565402799841 422274436916 271470306721
283026862897 93552299506 86220213124
-93450062220 -483091395225 145541873318
-99301581302 -88311215312 36375848274
26798351958 270606937504 -177665785237
-115768370052 450837282452 -171283056968
-226311387951 -168784869010 -213227529410
-62239112247 147877131598 82128160737
373063835688 -63302869478 -732369413229
-183011693812 -307027978707 -323633842888
126037163416 271796302936 -159154956829
397589691883 7473892860 222260295778
-450652002506 -129437435721 -92122281426
-14985917531 -154015293366 69869958089
-389467381060 291422339907 127195855229
-333930596934 -132831337822 -194494524203
124710739639 -2456030241122 -157994546102
-288969496434 237520748381 -237084501547
-61110834054 -307277634988 267107394552
-438459992618 173790995812 418540850617
246103699385 157151948025 -45139123508
-282506712775 -146694671587 148638012941
-152911286480 22915315588 26514899331
-36959389477 501688169661 -362272191513
-51551305477 -506096107540 -202118207311
-330504883380 266380116270 -59116367296
227551563361 -154174249749 -127793451149
12340598686 156670249391 -60671823655
-292616617572 8301459932 -189648398721
-95892937229 347116318536 123986754545
-87481810596 -114277983359 -614479191291
-154747646183 98962225501 -172189031032
398665038483 83615220561 271688828551
435564800502 227276862962 25606176203
381666492370 48012339840 -17027068325
-105656154755 -247102972274 -157326128620
419349322431 545749930633 -317282176
-436618699871 -12994362782 32405563188
-337743496380 177465497810 -65347272988
-90094498589 -91109649259 -323654227071
189402244582 -63207510297 352490254065
-410958783384 489894937738 -258309787934
239002247602 -8658184775 -549250491149
137169656751 -318836926317 -140104032897
26138493948 -122624284123 -344015471357
221850484615 275977201652 -47192074349
-32840176811 157239885896 -188088532410
86908451661 100440341478 -65721145971
80748867824 41817827508 -394680774298
-93484325044 354037329021 190904005478